

# AI STARTS HERE WITH MOBILINT

mobilint



# Table of Contents

## 목차

**Mobilint, Inc.**

We provide accelerated AI chip solutions through the vertical integration of co-optimized algorithms, software, and hardware technologies.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>1 Company Overview</b>  |    |
| 회사 소개                      | 06 |
| 핵심 가치                      | 07 |
| 연혁                         | 10 |
| <b>2 Product Portfolio</b> |    |
| 핵심 기술                      | 12 |
| 주요 제품                      |    |
| ■ ARIES (에리스)              | 13 |
| ■ REGULUS (레귤러스)           | 14 |
| ■ SDK qb (큐비)              | 19 |
| 데모 소개                      | 23 |
| 안정성 및 인증내역                 | 33 |
| 테스트 과정 및 검증                | 35 |
| <b>3 Applications</b>      |    |
| 산업 응용 분야                   | 38 |
| 기술 검증 현황                   | 39 |
| 자주 묻는 질문                   | 41 |
| 도입 과정                      | 43 |
| 문의                         | 44 |

# AI STARTS HERE WITH **MOBILINT**

모빌린트는 AI Starts Here라는 비전처럼  
AI를 현실로 구현하는 출발점이 되는 것이 목표입니다.



1 모빌린트 소개

# Company Overview

|       |    |
|-------|----|
| 회사 소개 | 06 |
| 핵심 가치 | 07 |
| 연혁    | 10 |

## 회사 소개

### 온프레미스 및 온디바이스 AI 추론용 NPU 설계 전문 팹리스 기업

모빌린트는 엣지 환경에 최적화된 추론용 NPU(Neural Processing Unit)를 개발하여, GPU 중심의 인프라 구조에 대한 실질적인 대안을 제시합니다. 전력 효율, 지연 시간 최소화, 시스템 통합성을 함께 고려한 하드웨어, 소프트웨어, 알고리즘의 자체 개발을 제품 철학의 중심으로 합니다. 모빌린트는 고성능·저전력 AI 반도체와 체계적인 고객 지원을 통해 기업의 AI 진입 장벽을 낮추고, 고객의 비즈니스 성장을 함께합니다.



|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사명  | 주식회사 모빌린트                                                                                                                                                                    |
| 설립일  | 2019년 4월 17일                                                                                                                                                                 |
| 주요제품 | 딥러닝 가속센서 데이터 처리를 위한 NPU 솔루션 <ul style="list-style-type: none"><li>• ARIES(에리스): AI 가속기</li><li>• REGULUS(레귤러스): AI SoC(System-on-Chip)</li></ul>                             |
| 위치   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 한국 본사: 06151 서울특별시 선릉로93길 35(나라키움 역삼 B빌딩), 3층</li><li>• 미국 사무실: Suite 206, 2F, 2665 North First St, San Jose, CA 95134, US</li></ul> |

# AI STARTS HERE.

세상을 바꾸는 원동력이 된다는 자부심과 함께,  
최고의 기술을 넘어 가장 필요한 기술을 향해 나아갑니다.

## 비전

Vision

모든 고객에게 실질적 가치를 전달하고  
기술 기반의 혁신을 통해  
새로운 변화를 주도하는 모빌린트

## 미션

Mission

AI 비즈니스의 시작과 성장을 함께하는  
고성능 AI 솔루션을 제공하는 전문 기업

mobilint

## EXPERTISE

전문성

신뢰와 전문성 기반의 독자적인 기술력을  
통해 최적의 솔루션을 제공합니다.

## EFFICIENCY

효율성

효율적이고 지속적인 기술 지원을 통해  
최적의 기술 경험을 선사합니다.

BUILD BOLD,  
RUN LIGHT, EXPAND  
WITH MOBILINT

## PIONEERING

선도성 / 개척성

AI 기술 혁신을 통해 고객의 비즈니스  
성장에 기여합니다.

# WE'RE TEAM MOBILINT

모빌린트는 지난 10여 년간 AI를 더 가깝고 효율적으로 만들기 위해  
끊임없이 도전하고 발전해왔으며 고성능·저전력 NPU 개발을 통해  
산업 전반의 AI 혁신을 앞당기고 있습니다.

## 연혁

- 2026 ○ MLX-A1 Edge AI Box, CES 2026 혁신상 수상(AI 부문)
- 2025 ○ REGULUS, CES 2025 혁신상 수상(AI 부문)
- 2024 ○ AI SoC REGULUS 출시  
미국 오피스 개소
- 2023 ○ 국내 반도체 최초 NET 신기술 인증  
REGULUS MPW Tape-out (TSMC 12 nm)  
ISO 9001 인증
- 2022 ○ AI 가속기 반도체 ARIES MPW 시제품 생산 및 검증 완료
- 2021 ○ ARIES MPW Tape-out (삼성 14 nm)
- 2020 ○ MLCommons 창립 멤버, 글로벌 AI 벤치마크, MLPerf 국내 최고 수준 달성
- 2019 ○ 주식회사 모빌린트 법인 설립
- 2018 ○ 신동주 대표, 세계 최초 CNN-RNN 엣지 ASIC 솔루션 논문 발표



# Product Portfolio

|             |    |
|-------------|----|
| 핵심 기술       | 12 |
| 주요 제품       | 13 |
| 데모 소개       | 23 |
| 안정성 및 인증내역  | 33 |
| 테스트 과정 및 검증 | 35 |

모빌린트 핵심 기술

## Why Mobilint?

10년 이상의 AI 반도체 설계 경험과 다수의 논문 및 특허, 우수한 기술력을 바탕으로  
고객의 비즈니스 목표와 방향성을 정확히 이해하고 함께 해결할 수 있습니다.



AI에 최적화된 고성능·저전력 하드웨어

AI 연산에 특화된 구조로 고성능 애플리케이션에서도  
저전력·저발열 특성을 유지해 안정적으로 작동 가능



맞춤형 배포를 위한 유연한 엣지 AI 아키텍처

경량 모델부터 고성능 및 멀티 모델 AI까지, 하나의 SDK를  
사용하여 워크플로우 최적화 가능



개발자 친화적인 SDK

CUDA에 익숙한 개발자를 고려해 손쉽게 사용할 수  
있는 SDK 제공



폭넓은 490+ AI 모델 지원

CNN-RNN, Transformer 등 최신 State-of-the-Art  
모델은 물론, 고객 맞춤 모델까지 다양하게 지원 가능



산업별 니즈에 최적화된 폼팩터 제공

SoM부터 M.2, PCIe 카드, MXM, AI 박스까지 다양한  
산업 환경에 유연하게 대응할 수 있는 솔루션 보유



최신 트렌드를 반영한 AI 연구 개발

빠르게 진화하는 AI 기술을 민첩하게 연구 및 적용하여  
누구보다 빠르게 고객의 비즈니스 니즈에 대응

On-Premises용 AI 가속기 칩

## ARIES

모빌린트의 ARIES(에리스)는 비전, 음성, LLM 등 다양한 AI 모델에 대한 추론을 고속·저전력으로 처리할 수 있도록 설계된 고성능 NPU 칩입니다. 높은 연산 효율과 에너지 최적화를 동시에 구현하여, 실시간성과 저전력이 요구되는 엣지 환경에 최적화되어 있습니다.



### 제품 사양

|           |                           |       |                          |                |
|-----------|---------------------------|-------|--------------------------|----------------|
| 성능        | ARIES (80 TOPS)           | AI 성능 | MobileNetV2              | 11,551 FPS     |
| 호스트 인터페이스 | PCI Express Gen4 8-lane   |       | ResNet-50                | 3,082 FPS      |
| 메모리 용량    | 16 GB (최대 32 GB), LPDDR4X |       | YOLO11s                  | 784 FPS        |
| 메모리 대역폭   | 66.7 GB/s                 |       | YOLO26m                  | 343 FPS        |
| 전력 소모     | 25 W                      |       | EXAONE-4.0-1.2B          | 31.62 TPS/User |
|           |                           |       | Llama-3.2-3B-Instruct-W8 | 11.3 TPS/User  |

### 폼팩터 제품

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| MLA100 PCIe Card                                                                    | MLA400 PCIe Card                                                                    | MLA100 MXM                                                                          | MLX-A1 Edge AI Box                                                                    |

On-Device용 고효율 AI SoC

## REGULUS

REGULUS(레굴러스)는 온디바이스 AI 처리를 위한 독립형 AI SoC(System-on-Chip)로, NPU를 포함해 CPU, ISP, Codec 등을 단일 칩에 통합했습니다. 외부 연산 없이 자체적으로 AI 기능을 수행할 수 있으며, 고효율·저전력·소형화 설계를 통해 다양한 소형 엣지 기기에 최적화되어 있습니다.



### 제품 사양

|           |                                     |       |             |                                                                 |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 성능        | REGULUS (10 TOPS)                   | 멀티미디어 | 영상          | MJPEG 인코더 및 디코더 (4K @ 120 FPS), H.264/5 인코더 및 디코더 (4K @ 60 FPS) |
| CPU       | 쿼드코어 ARM Cortex-A53, ARM Cortex-M0+ |       | 이미지         | ISP 지원 (8M @ 60 FPS)                                            |
| 메모리 용량    | 최대 8 GB (DDR4, LPDDR4/4X)           |       |             |                                                                 |
| 메모리 속도    | 4,266 Mbps                          |       |             |                                                                 |
| 전력 소모     | 3 W                                 | AI 성능 | MobileNetV2 | 1,873 FPS                                                       |
| 크기(mm)    | 17 × 17                             |       | ResNet-50   | 550 FPS                                                         |
| 데이터 인터페이스 | USB 3.1, 이더넷, MIPI, UART, QSPI 등    |       | YOLOv9-S    | 156 FPS                                                         |
| 스토리지      | SD, SDIO, eMMC 5.1                  |       | YOLOv9-C    | 50 FPS                                                          |

### 폼팩터 제품

|                               |                                                                                       |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MLM-1 SoM<br>System on Module |  | REGULUS AI SBC<br>Single Board Computer |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## MLA100 PCIe Card

MLA100 PCIe Card는 모빌린트의 고성능 NPU ARIES를 탑재한 PCIe 카드형 AI 가속기로, 사전 학습된 AI 모델의 추론 연산을 빠르고 효율적으로 수행하여 GPU의 대안으로 적합합니다. 산업용 PC 및 서버에 장착 가능하며, 고성능 AI가 필요한 환경에서 전력 효율과 확장성을 제공합니다.



### HIGHLIGHTS



#### 유연한 확장성

- 병렬처리 지원으로 고성능 AI 워크로드 수행 가능
- 서버 및 엣지 환경 모두에 적합



#### 개발자 중심 소프트웨어

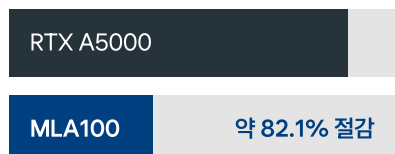
- 풀스택 SDK 제공으로 개발 환경 단순화
- 가상 테스트 환경 내에서 모델 검증 및 최적화 가능



#### 뛰어난 범용성

- 490개 이상의 최신 AI 모델과 호환
- 다양한 AI 애플리케이션에 즉시 적용 가능

#### GPU 대비 전력 소비 절감 효과



## MLA100 MXM

MLA100 MXM은 ARIES 기반의 MXM 규격 모듈로, 25 W로 최대 80 TOPS의 연산 성능을 제공합니다. 82 mm × 70 mm의 컴팩트한 크기로 복수 AI 모델 병렬 처리 및 대규모 추론에 적합하며, 발열·전력 관리가 중요한 로봇틱스, 산업 자동화, 엣지 서버 환경에 최적화되어 있습니다.



### HIGHLIGHTS



#### 컴팩트한 고성능 모듈

- 82 mm × 70 mm, 110 g의 소형 폼팩터
- 임베디드 시스템, 소형 AI PC 등 제약 환경에 적합



#### 개발 친화적인 툴체인

- SDK, 가상 테스트 환경 포함
- 모델 포팅 및 검증이 용이한 개발 환경 제공

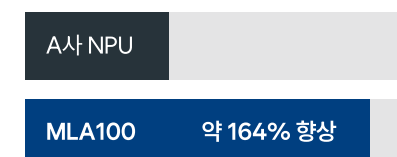


#### 다양한 실사용 사례에 기반한 검증

- 스마트 팩토리, 물류 로봇, 영상 분석 등에 적용 사례 보유
- 파트너사와 협업을 통해 설계부터 시스템 통합까지 지원

#### NPU 경쟁사 대비 성능 비교

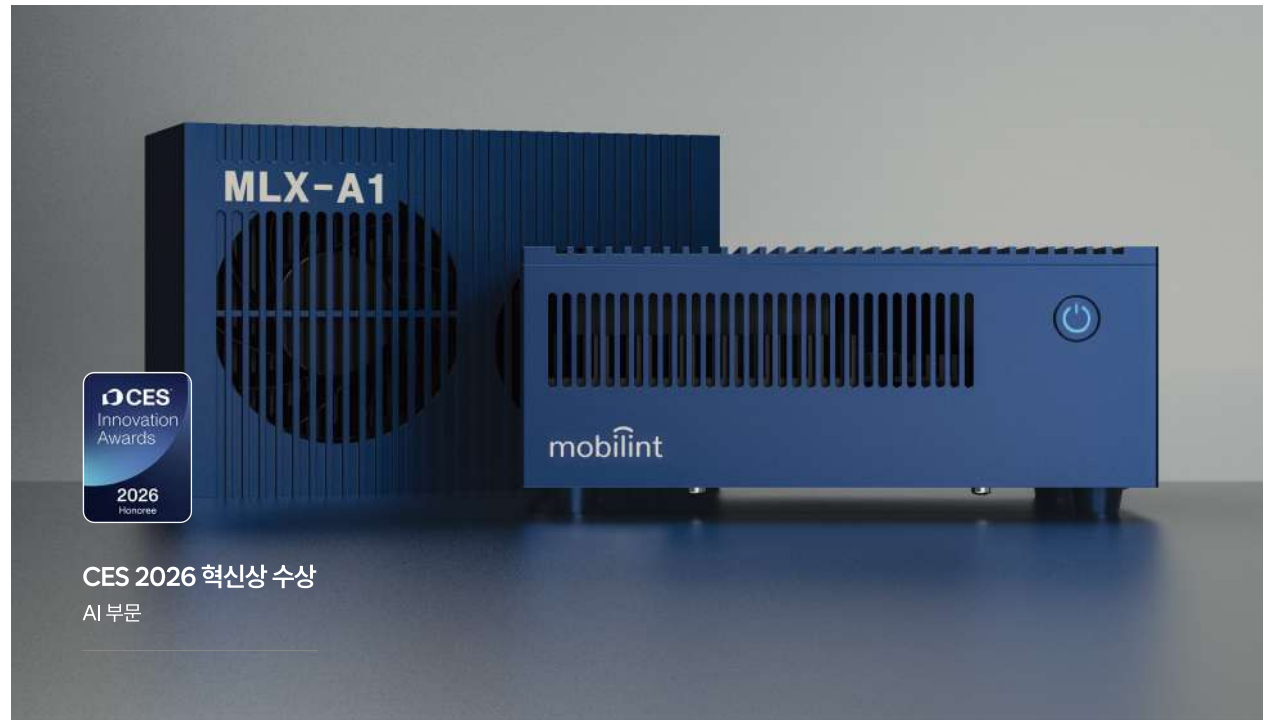
YOLOv9C 모델 사용 시 FPS/TOPS



\*자체 테스트 결과

## MLX-A1 Edge AI Box

MLX-A1 Edge AI Box는 고성능 ARIES NPU를 중심으로 CPU와 GPU를 통합한 독립형 Edge AI 박스입니다. 다양한 I/O 지원으로 기존 장치와의 통합이 쉽고, 실시간성이 중요한 산업 및 연구 현장에 적합합니다. Linux와 Windows 기반으로 제공되어 신속한 도입과 구축이 가능합니다.



### HIGHLIGHTS

- 플러그 앤 플레이 하드웨어**
  - 전원, I/O, 스토리지까지 사전 통합
  - 표준 인터페이스로 손쉬운 설치 및 연결

- 사전 검증된 소프트웨어 스택**
  - Linux 기반 OS (Windows 지원) 및 드라이버 사전 설치
  - SDK 포함 (모델 테스트 및 튜닝 툴 제공)

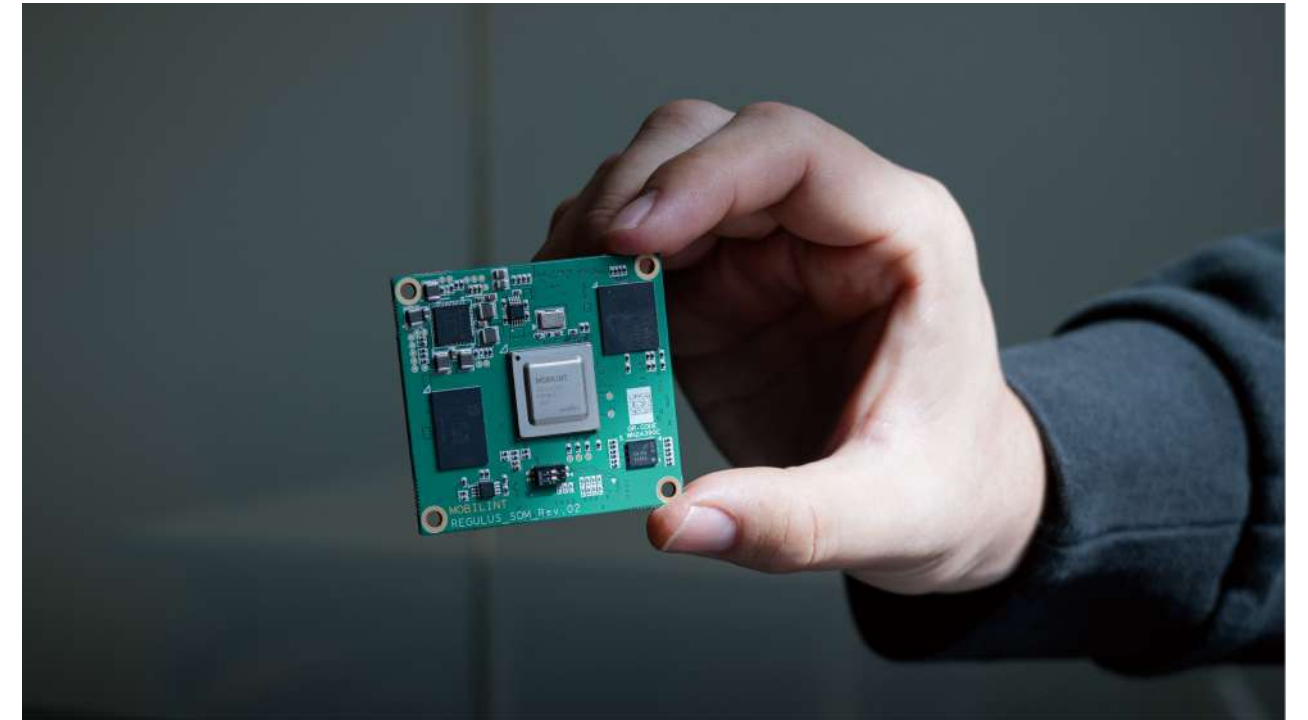
- 경량 엣지 환경에 최적화**
  - 최대 80 TOPS 성능, 70 W 전력 소비
  - 통신, 전원, 시스템 환경 변화에 강한 설계

### GPU 대비 전력 소비 절감 효과



## MLM-1 SoM

MLM-1 SoM은 REGULUS 기반의 독립형 AI 모듈로, 3 W 미만의 초저전력으로 최대 10 TOPS의 AI 연산 성능을 구현합니다. 고성능 CPU와 NPU를 기반으로 다양한 인터페이스를 내장하여, 공간과 전력 제약이 큰 환경에서도 안정적으로 AI 추론을 수행합니다. 로봇, 드론, AI CCTV 등 경량 AI 시스템에 최적화된 고효율 솔루션입니다.



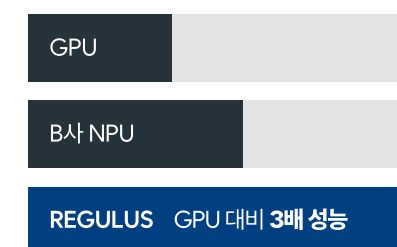
### HIGHLIGHTS

- 초소형 폼팩터**
  - 공간 제약이 큰 디바이스에도 손쉽게 통합 가능한 설계
  - 드론, 산업용 모니터링 등 다양한 온디바이스 AI 적용 가능

- 고성능·저전력**
  - 10 TOPS 연산 성능
  - 3 W 미만 소비 전력으로 뛰어난 AI 추론 성능 실현

- 완전한 독립형 시스템**
  - 개발 편의성과 유연한 시스템 확장 지원
  - 폭넓은 BSP 지원 및 라이브러리 호환성

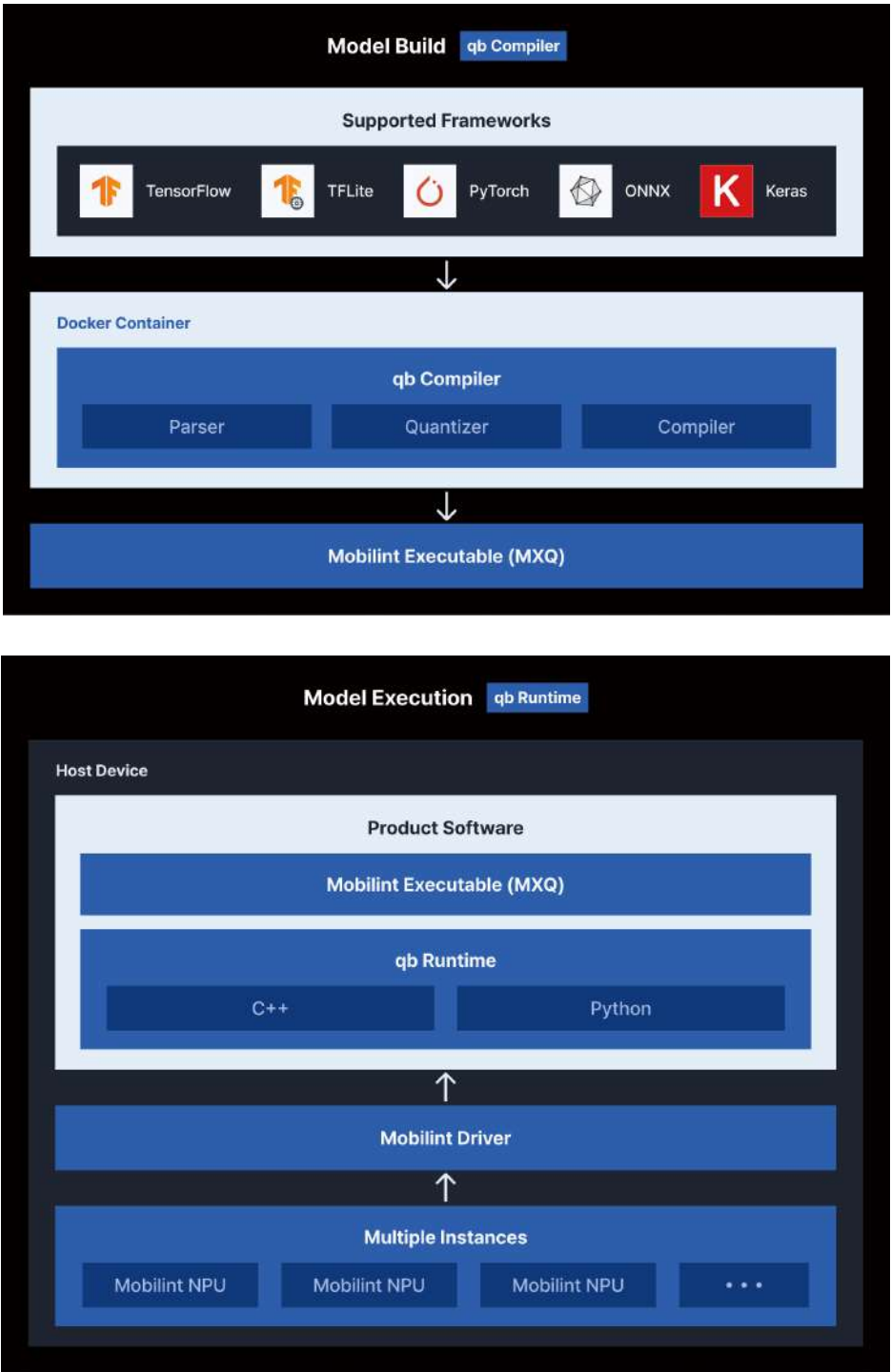
### FPS/TOPS



\*ResNet 기준

# 모빌린트 SDK qb

모빌린트 SDK qb(큐비)는 모빌린트만의 맞춤형 소프트웨어 개발 키트입니다.  
주요 목표는 엔지니어에게 직관적이고 빠르며 접근성 높은 NPU 애플리케이션 개발 경험을 설계하는 것입니다. 고객의 제품 구조와 다양한 실행 조건을 고려하여, 모빌린트의 하드웨어를 실사용 환경에 최적의 조건으로 투입할 수 있도록 지원합니다.  
모빌린트 SDK qb와 함께 NPU 가속을 갖춘 딥러닝 애플리케이션을 손쉽게 구현하세요.



# 모빌린트 SDK qb는 엔지니어의 배포 과정을 간소화하고 사용자의 성능을 최적화합니다.

## 사용자 친화적인 런타임 제공

모빌린트 SDK qb의 'qb 런타임(qb Runtime)'을 통해 모델과 API를 편하게 호출하고 제어하며 복수의 AI 모델을 효율적으로 구동할 수 있습니다. 복합적인 AI 응용 애플리케이션을 개발하는 고객에게 엣지 디바이스 상에서도 유연하고 확장성 있는 추론 환경을 구현하는 기반을 제공합니다.



### 멀티코어 모드 활용

복수 모델이 동시 구동되는 환경에서도 NPU 코어 자원을 효율적으로 분할하여 사용할 수 있습니다.



### NPU 추적 로그 제공

NPU 실행 시간을 추적하여 데이터를 시각화할 수 있는 기능을 제공합니다.

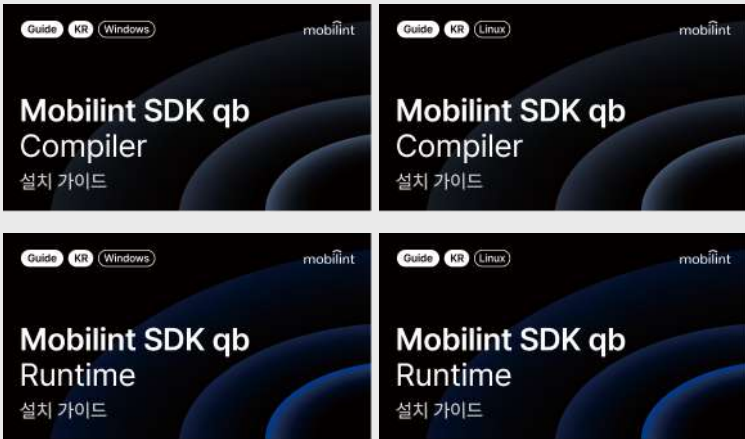


### C++, Python 지원

개발 목적에 맞게 성능 중심의 환경과 빠른 프로토타이핑 및 프레임워크 연동의 장점을 활용할 수 있습니다.

## 빠른 도입과 활용을 돕는 Starter Guide

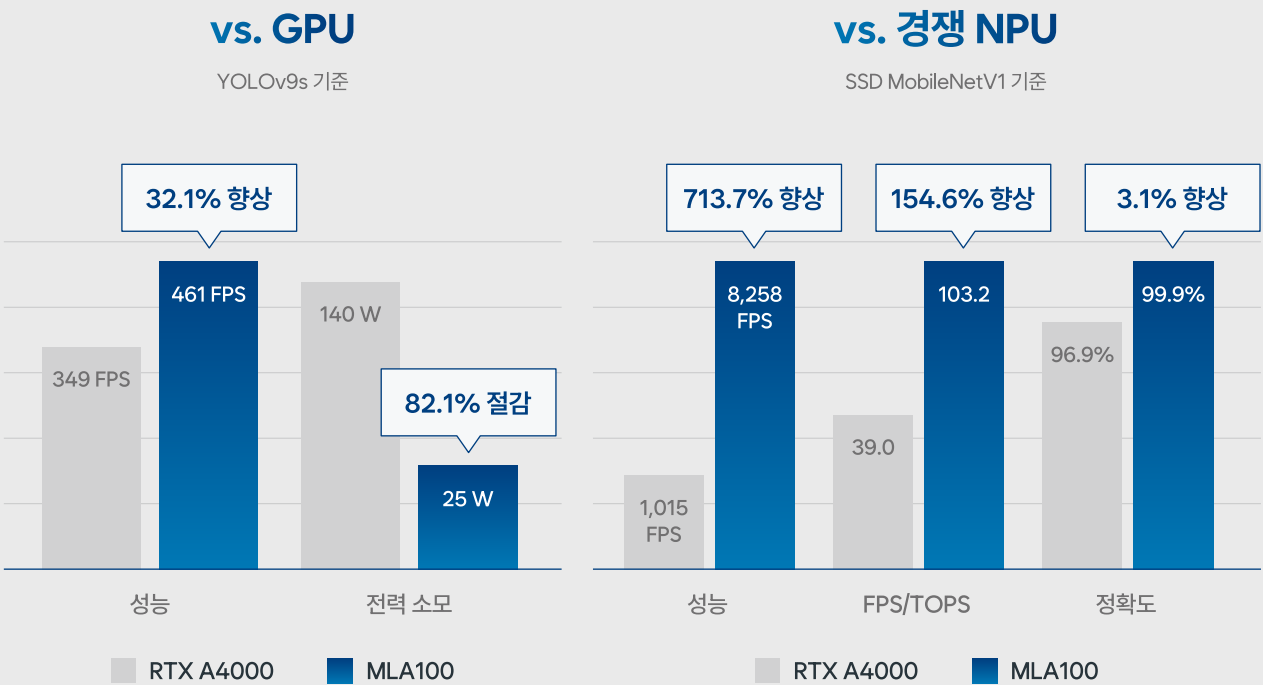
모빌린트는 NPU 활용이 처음인 엔지니어도 쉽게 접근할 수 있도록 단계별 학습과 실습이 가능한 온보딩 자료와 활용 가이드를 제공합니다. 설치부터 모델 실행까지 과정을 영상과 문서로 구성해, 빠르게 NPU 환경을 이해하고, 효율적으로 SDK를 구동할 수 있습니다.



# 하드웨어 친화적 알고리즘 설계

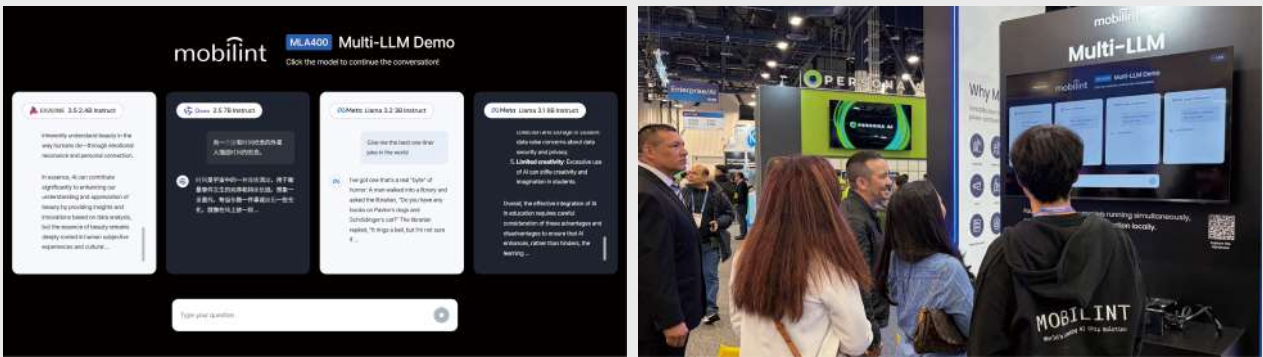
SDK qb의 경쟁력은 모빌린트 하드웨어를 가장 잘 이해하는 컴파일러에서 나옵니다. 칩의 연산 구조와 메모리 환경을 고려해 최적의 알고리즘으로 변환하기 때문에, 양자화 후에도 처리 속도(TOPS)와 전력 효율(TOPS/W) 등 실제 성능 지표에서 우수한 결과를 보여줍니다.

## GPU 및 경쟁 NPU 대비 성능 주요 지표



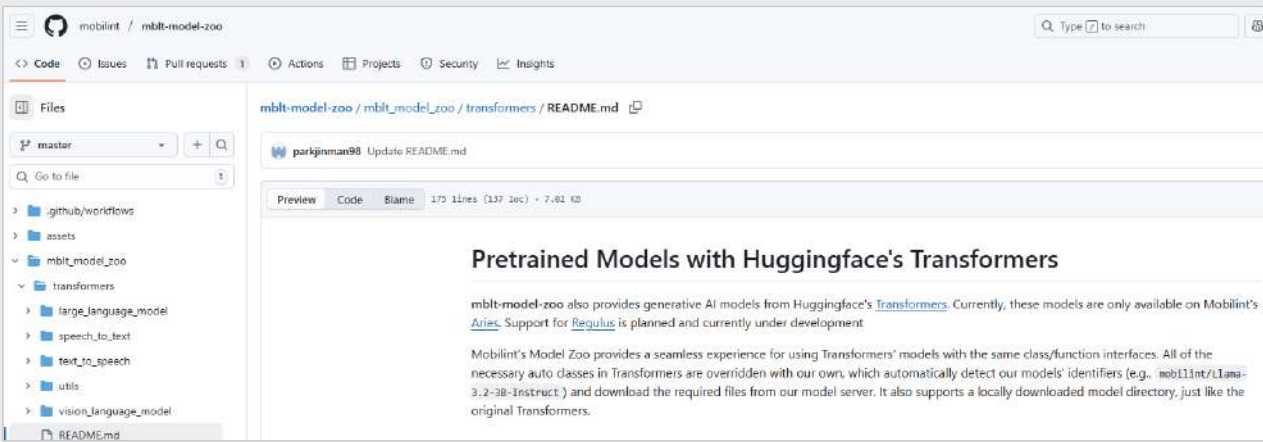
## Edge AI 업계 최초, 실시간 LLM 현장 데모 구현

모빌린트는 빠르게 변화하는 AI 시장의 수요에 맞춘 선제적인 개발 대응으로, CES 2026에서 업계 최초로 저전력 엣지 환경에서 LLM을 실시간 구동하는 데모를 성공적으로 선보였습니다.



## Model Zoo

모빌린트는 NPU에서 성능 검증을 마친 약 490개 이상의 오픈소스 모델 라이브러리를 Model Zoo를 통해 제공합니다. Vision, LLM, VLM 등 다양한 분야의 모델이 사전 컴파일(Pre-compiled)된 상태로 준비되어 있어, 개발자는 별도의 작업 없이 즉시 성능을 확인할 수 있습니다. 또한 상세 성능 지표와 전/후처리 도구를 함께 제공하여, 모델을 손쉽게 평가하고 실제 서비스 도입 시나리오를 구체적으로 기획할 수 있도록 지원합니다.



## 트랜스포머 계열 모델

| 거대 언어 모델(LLM)                                                                                                                        | 음성 모델                                                                               | 비전 언어 모델(VLM)                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>BERT</li><li>EXAONE</li><li>HyperCLOVAX</li><li>Llama</li><li>Command (c4ai-command)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Whisper (STT)</li><li>MeloTTS (TTS)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Aya-Vision</li><li>BLIP</li><li>Qwen-VL</li></ul> |

\*Hugging Face의 Transformers 라이브러리와 호환 가능

## 비전 계열 모델

| 수행 태스크 예시                                                                                                                                                                      | 지원 모델 예시                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Image Classification (97 종)</li><li>Object Detection (34 종)</li><li>Instance Segmentation (11 종)</li><li>Pose Estimation (2 종)</li></ul> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>ResNet</li><li>MobileNet</li><li>ConvNeXt</li><li>RegNet</li><li>ResNeXt</li><li>YOLOv5</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>YOLOv7</li><li>YOLOv8</li><li>YOLO12</li></ul></div> |

# Multi Channel

여러 대의 카메라를 통해 입력되는 영상 데이터를 ARIES NPU 칩을 통해  
고속으로 동시에 처리 할 수 있습니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
멀티채널 비전 AI 5종

내용  
NPU 카드 1장, 30여개 영상 AI 결과물



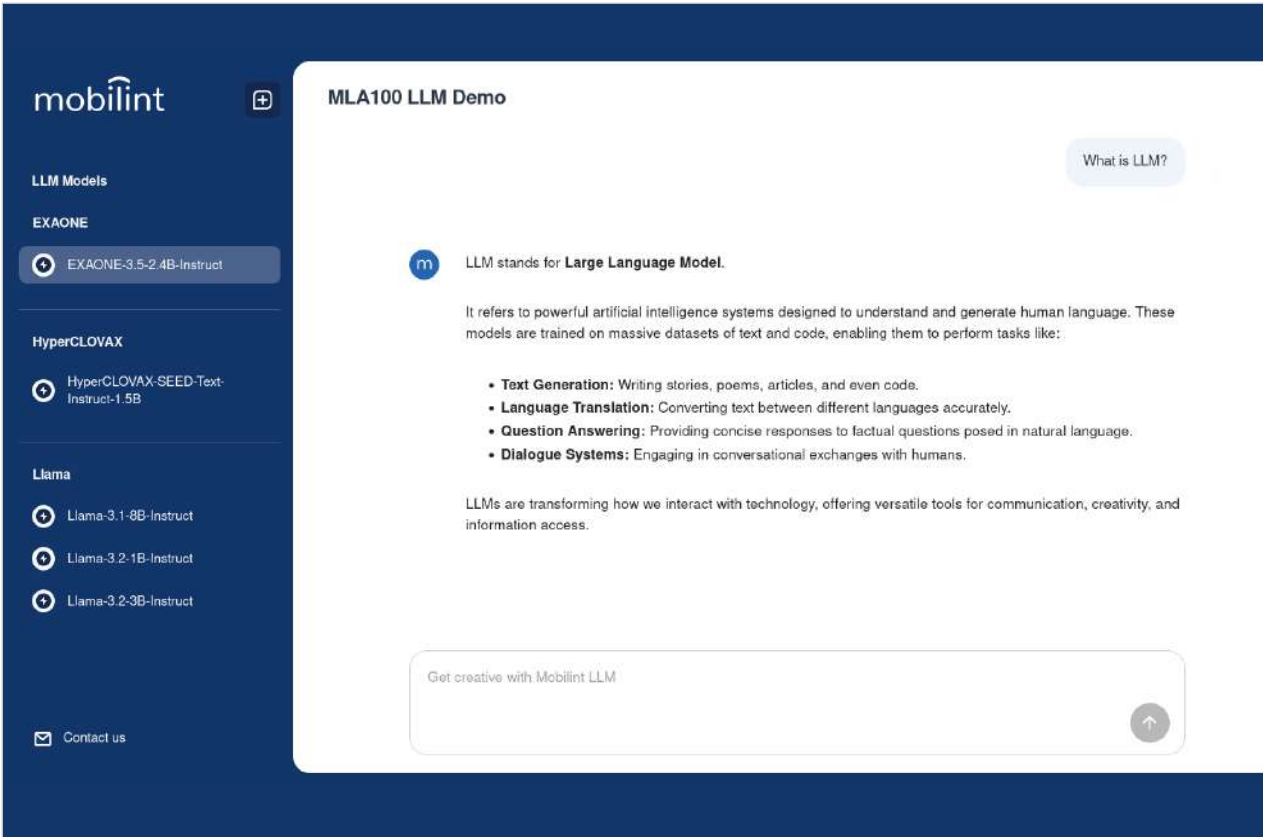
라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# LLM

모빌린트 NPU를 활용하여 인터넷 연결이 없는 로컬 환경에서도  
다양한 LLM을 낮은 비용으로 구동할 수 있습니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
EXAONE, LLaMa 등

내용  
콜라 쓰는 LLM



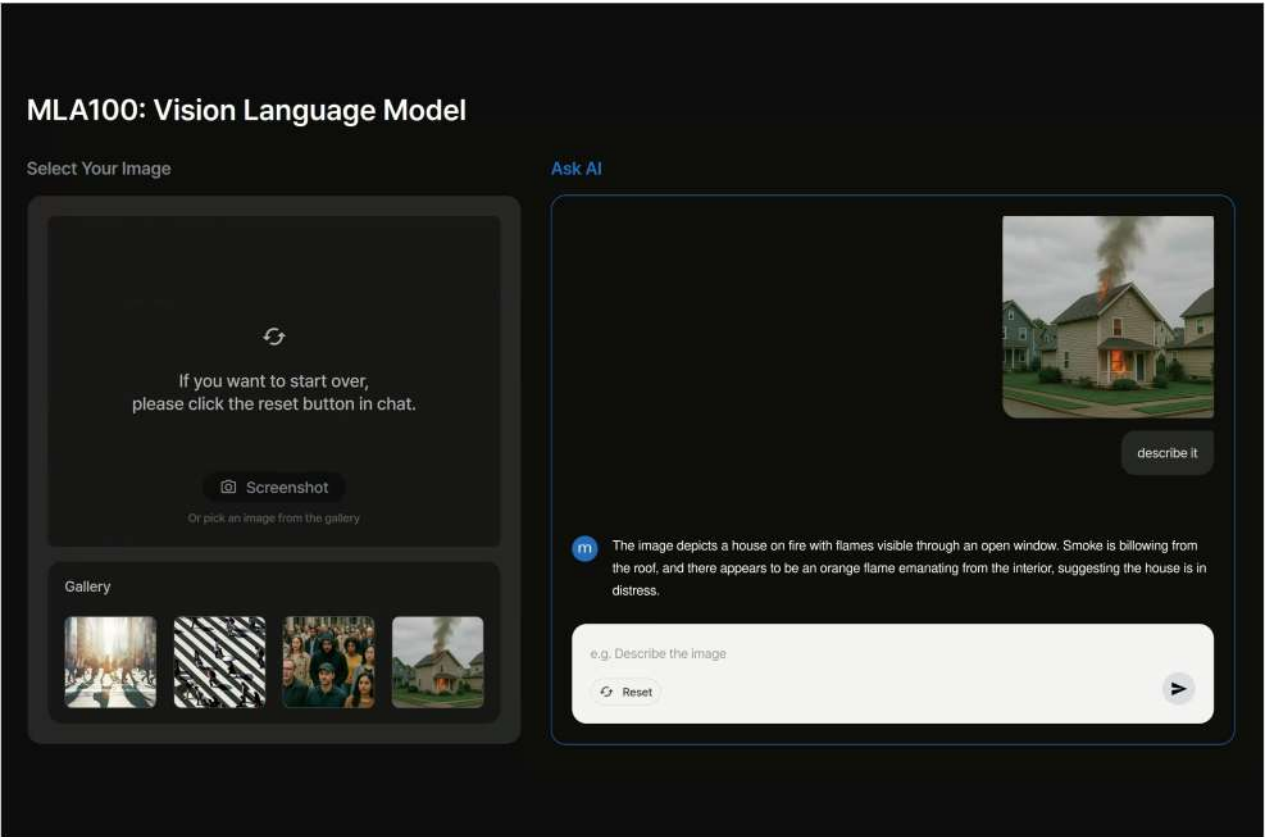
라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# Vision-Language Model

비전과 자연어 모델을 결합한 멀티모달 AI를 활용하여, 이미지 분석 및 설명 시스템을 단일 NPU에서 구동하는 데모입니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
멀티모달 AI

내용  
비전-언어모델 챗봇 시스템



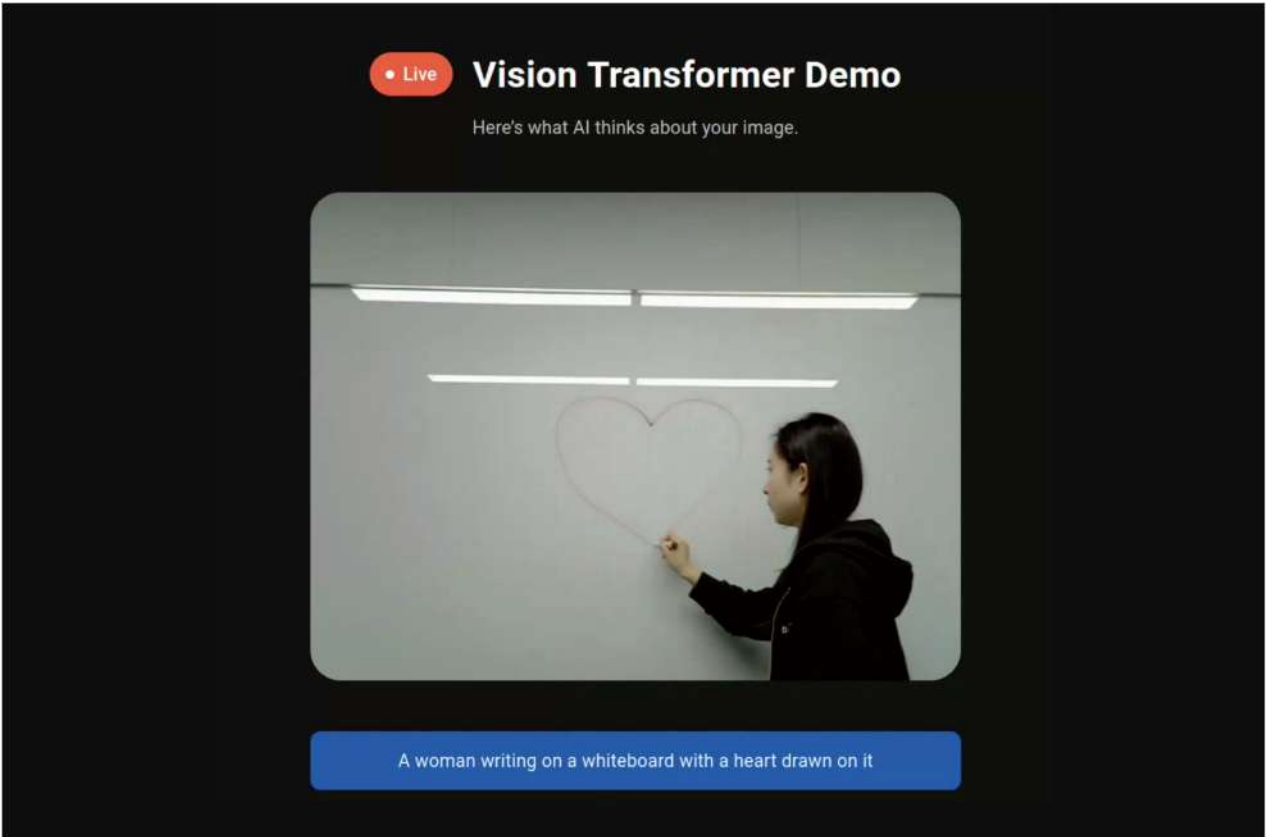
라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# Vision Transformer

MLA100 PCIe Card는 이미지를 분석하여 텍스트를 생성하는 트랜스포머 기반의 멀티모달 모델을 지원합니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
멀티 모달 AI(이미지 인식)

내용  
엣지 환경 비전 트랜스포머



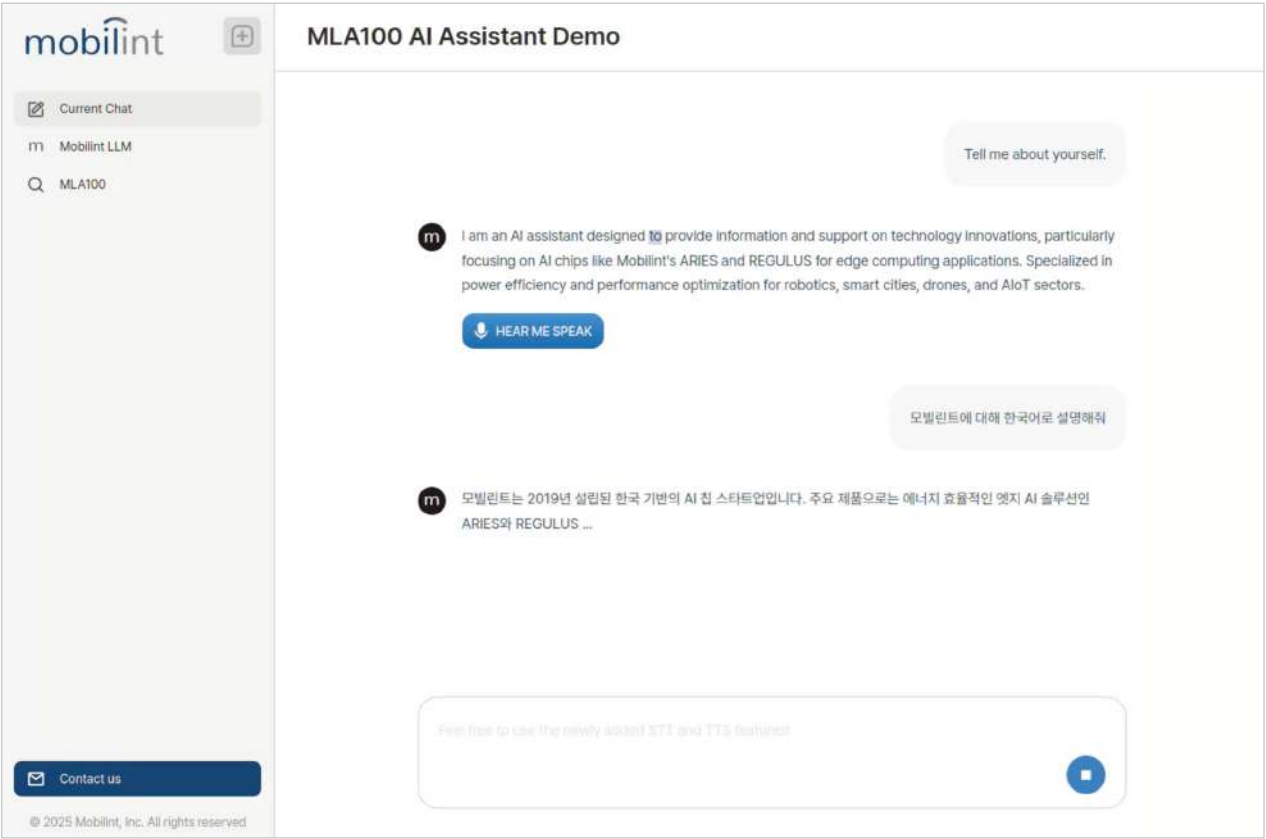
라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# AI Assistant

단일 NPU에 음성 인식(STT), 생성형 AI 모델, 음성 생성(TTS) 모델을 탑재하여 사용자와 대화를 나눌 수 있는 애플리케이션의 예시입니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
멀티 모달 AI, Agentic AI

내용  
네트워크 필요 없는 AI 어시스턴트



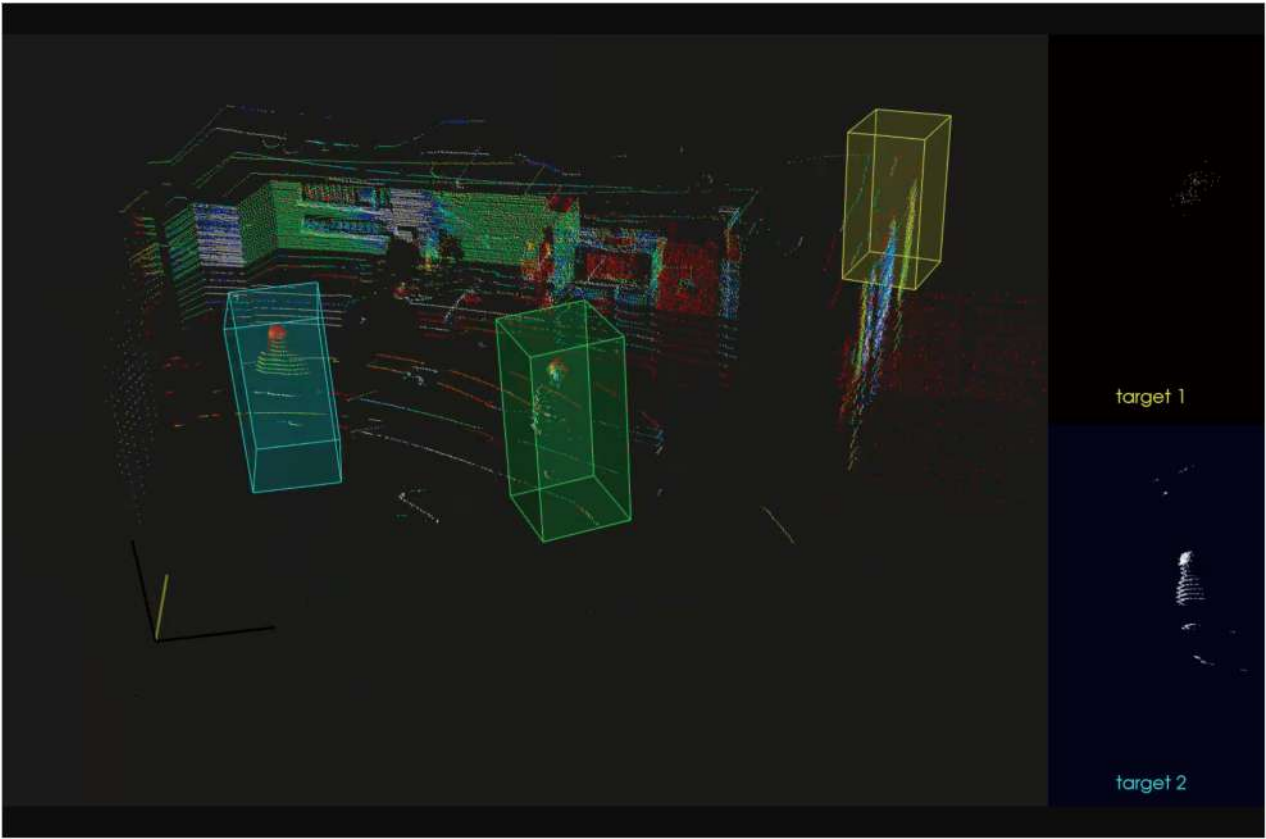
라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# LiDAR

주변 환경의 3D 구조를 정밀하게 스캔하는 LiDAR 센서 데이터를 처리하여, 자율주행, 드론, 보안 분야에서 정확한 객체 인식과 공간 분석을 수행합니다.



제품  
MLA100 PCIe Card

구분  
LiDAR

내용  
라이다 거리 측정 장치



라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



# Super-Resolution

저해상도에서 고해상도로 복원하는 모델을 탑재하여 영상의 세부 정보를  
정밀하게 분석할 수 있습니다.



|                  |
|------------------|
| Super-Resolution |
| 제품               |
| MLA100 PCIe Card |
| 구분               |
| Super-Resolution |

내용  
영상 화질 복원 시스템



라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

|                            |
|----------------------------|
| On-Device Super-Resolution |
| 제품                         |
| MLM-1 SoM                  |
| 구분                         |
| Super-Resolution           |

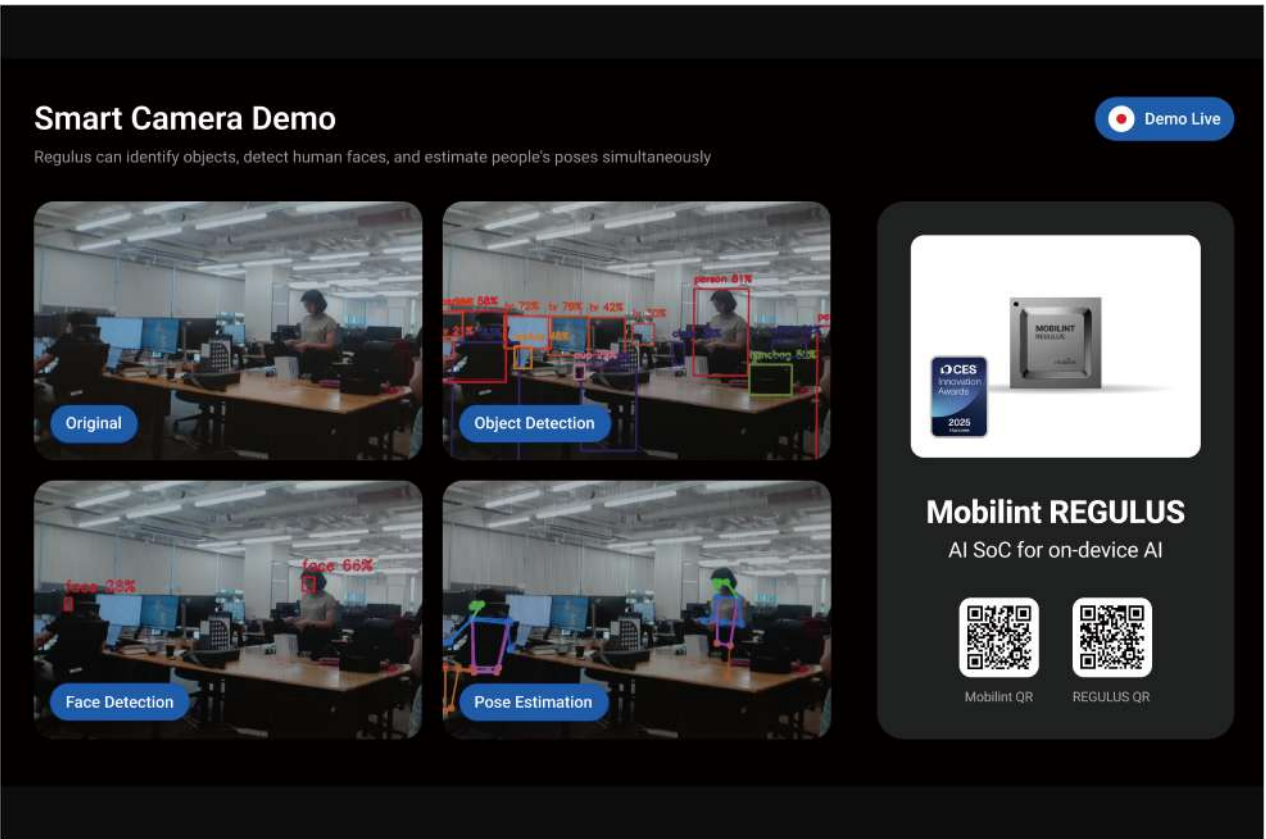
내용  
배터리로 작동 가능한 영상 화질 복원  
시스템



라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

# Smart Camera

MLM-1 SoM으로 영상 내 객체 인식, 얼굴 감지, 포즈 추정을 실시간으로 수행하는  
온디바이스 AI 카메라의 예시입니다.



|                   |
|-------------------|
| Smart Camera Demo |
| 제품                |
| MLM-1 SoM         |
| 구분                |
| 비전 AI 모델 3 종      |

내용  
온디바이스용 스마트 카메라



라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!



# Low-Light Video Enhancement

어두운 곳에서 찍힌 영상의 색감을 딥러닝 기술을 통해 온디바이스 환경에서 실시간으로 복원하는 시스템의 데모입니다.



- 제품

MLM-1 SoM
- 구분

영상 복원 비전 모델
- 내용

온디바이스 저조도 영상 개선 시스템



라이브 데모를  
직접 확인해 보세요!

라이브 데모 시연 장면



## 더 많은 데모와 소식이 궁금하신가요?

지금 모빌린트 공식 SNS 채널을 팔로우하시고,  
더 다양한 콘텐츠를 만나보세요!



링크드인



유튜브



엑스(X)

# 검증된 안정성

모빌린트의 제품은 AI의 안전한 산업 활용을 위해 여러 조건 아래에서  
각종 테스트와 평가를 거쳐 신뢰성을 입증했습니다.

KC

국가

대한민국(South Korea)

목적

전자파 적합성 및 무선통신  
규격 준수 여부 확인



CE

국가

유럽연합(EU)

목적

제품이 EU 안전·건강·환경·  
소비자 보호 기준을 충족  
확인



FCC

국가

미국

목적

전자파 간섭(EMI)과 무선  
주파수 사용 규제 준수 여부  
확인



RoHS

국가

유럽연합(EU) 및 일부 국가

목적

전기·전자제품에 유해물질  
(납, 수은 등) 사용 제한



VCCI

국가

일본

목적

정보기기에서 발생하는  
전자파 간섭 억제



BSMI

국가

대만

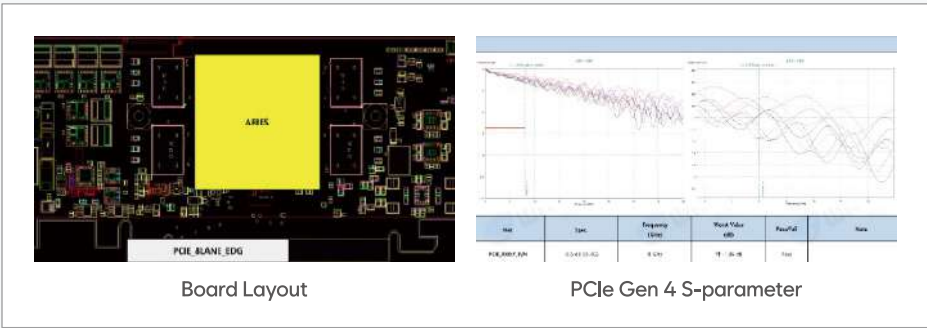
목적

제품 안전, EMC, 무선통신  
규격 적합성 평가

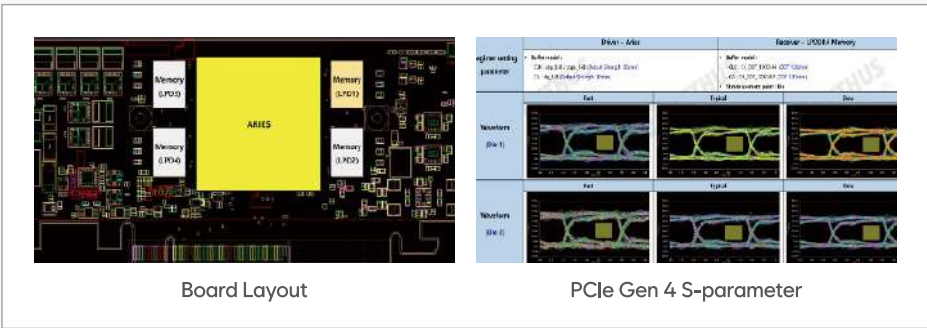


## 설계 수준의 시뮬레이션 예시

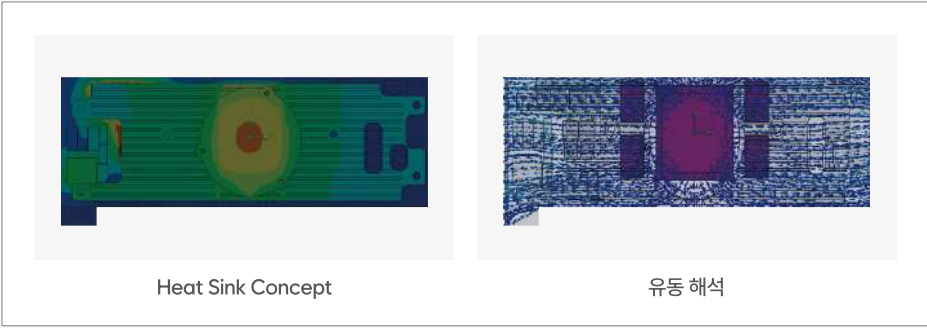
모빌린트는 고객이 사용하는 최종 제품이 낮은 전력에도  
높은 성능과 낮은 발열을 구현하도록 설계 단계부터  
시뮬레이션 기반의 최적화를 진행합니다.



**1. PCIe Post Analysis**  
PCIe 신호의 전송 무결성 확보를 통해 신호 왜곡 및 반사 최소화, 안정적 고속 통신 확보



**2. LPDDR4X Post Analysis**  
고속 메모리 인터페이스의 신호 타이밍 및 전송 품질 분석으로 LPDDR4X 전송 안정성 확보



**3. Heat Sink 설계 및 유동 해석**  
고성능 연산에도 발열 분산 및 냉각 효율 최적화로 히트싱크 구조 최적화 및 장시간 동작 안정성 확보

# 산업 환경 테스트

실제 시스템 도입을 전제로 한 다양한 산업 환경에서의 테스트를 통해 온도, 전력, 진동 등 복합 조건 하에서도 안정적인 시스템 동작이 검증되었습니다.

| 항목           | 조건                                                                                                                             | 결과 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 고온 동작 수명 시험  | Step 1. 50°C ± 5°C (168 hrs)<br>Step 2. 70°C ± 5°C (168 hrs)<br>Step 3. 75°C ± 5°C (48 hrs)<br>= 384 시간                        | 통과 |
| 고온 보관 수명 시험  | 85 (+10, -0)°C<br>= 168 시간                                                                                                     | 통과 |
| 저온 보관 시험     | -55 (+0, -10)°C<br>= 168 시간                                                                                                    | 통과 |
| 온·습도 바이어스 시험 | 90°C ± 3°C, 95% ± 3% R.H.<br>= 168 시간                                                                                          | 통과 |
| 온도 사이클 시험    | -40 (+0, -10)°C ~ 85 (+10, -0)°C<br>= 700 번                                                                                    | 통과 |
| 기계적 충격 시험    | 가속도(Acceleration): 50 G<br>충격 지속 시간(Pulse Duration): 11 ms<br>충격 축(Shock Axis): 6 axis<br>충격 횟수(Number of Shock): each 5 times | 통과 |
| 진동 시험        | 가속도(Acceleration): 3.01 Grms ± 3 dB<br>주파수(Frequency): 5 ~ 500 Hz<br>지속 시간(Duration): 3 axis each 15 min                       | 통과 |
| 전기적 안전도 시험   | AC 220 V, 60 Hz 이상 유무 (KC 기준)<br>AC 120 V, 60 Hz 이상 유무 (FCC 기준)<br>AC 230 V, 50 Hz 이상 유무 (CE 기준)                               | 통과 |

## 고온 보관 수명 시험

고온·전원 인가 조건에서 제품의 장기 신뢰성을 평가



시험 장비(THS-22)



챔버(Chamber) 내부

## 저온 보관 시험

저온 환경에서 전원 미인가 상태로 제품의 신뢰성 평가



시험 장비(LTS-1)



챔버(Chamber) 내부

## 온·습도 바이어스 시험

고온·고습 환경에서 전원 인가 상태로 제품의 신뢰성 평가



시험 장비(THS-20)



챔버(Chamber) 내부

## 온도 사이클 시험

고온과 저온을 반복 변화시켜 온도 변화에 따른 신뢰성 평가



시험 장비(TC-46)



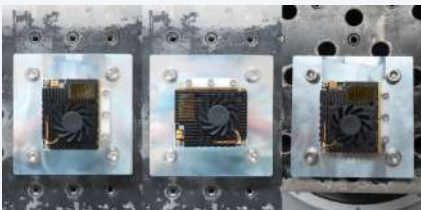
챔버(Chamber) 내부

## 기계적 충격 시험

순간적인 충격을 인가하여 제품의 내충격 성능을 평가



시험 장비



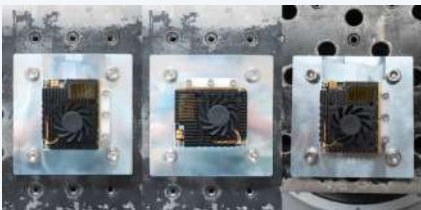
X+ axis / Y+ axis / Z+ axis

## 진동 시험

지속적인 진동을 인가하여 제품의 기계적 신뢰성을 평가



시험 장비



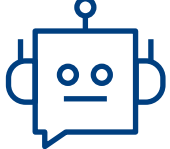
X+ axis / Y+ axis / Z+ axis

# Applications

산업 응용 분야

## Powered by Mobilint

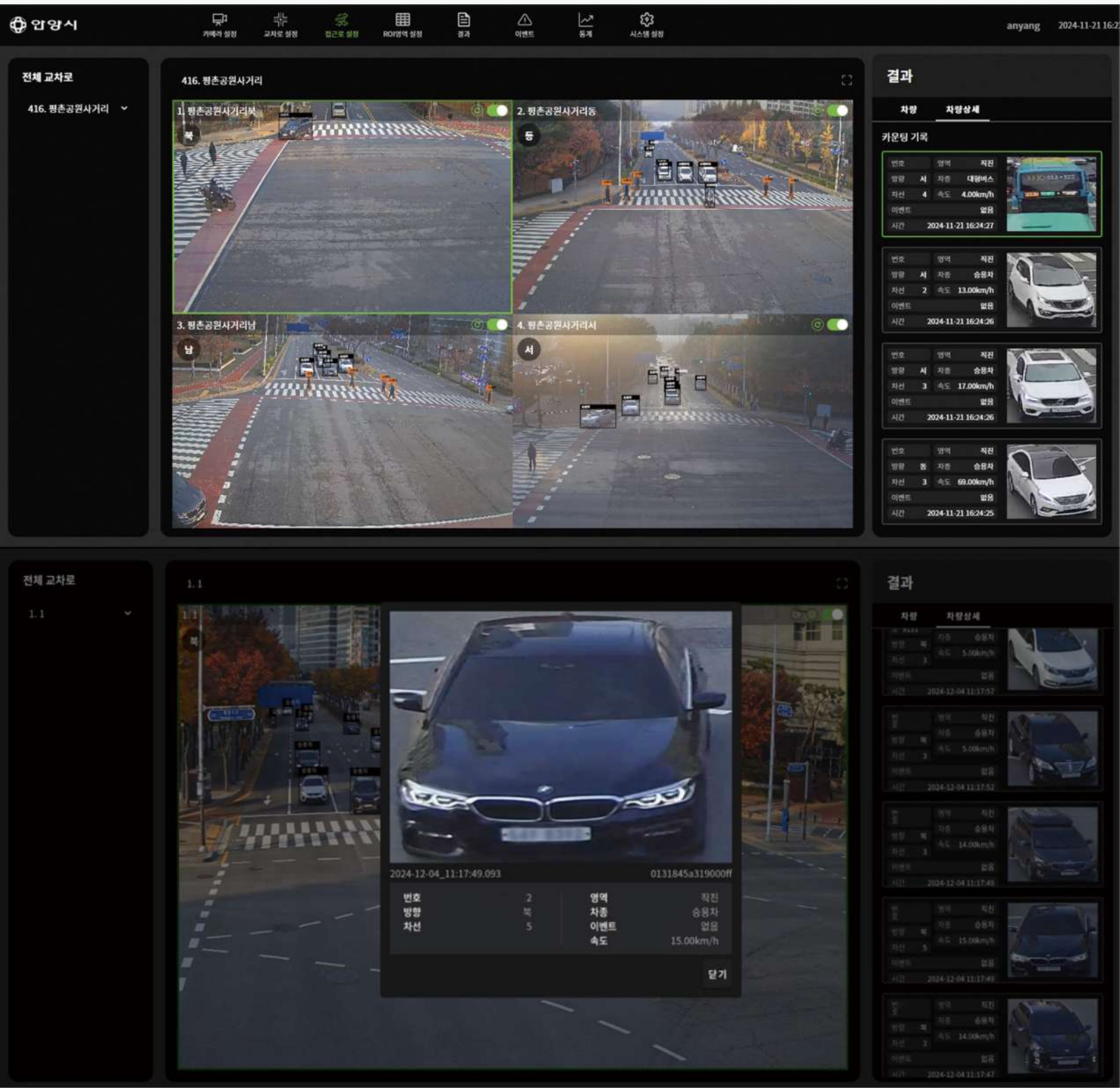
모빌린트의 NPU는 스마트 제조, 물류 자동화, 공공 안전, 에너지 설비 모니터링, 스마트 시티 등 고속·저전력 AI 기술력이 요구되는 산업 분야에서 GPU를 대체해 적용할 수 있습니다.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 스마트 시티                                                                                | 스마트 팩토리                                                                               | 스마트 팜                                                                                 | 드론                                                                                    |
|  |  |  |  |
| CCTV                                                                                  | 로보틱스                                                                                  | 게임 / 광고                                                                               | IoT 실내 가전기기                                                                           |
|  |  |  |  |
| 엣지 서버 / 데이터 센터                                                                        | AI 보안                                                                                 | 챗봇                                                                                    | 기타 등                                                                                  |

더 다양한 솔루션을 원하신다면 [contact@mobilint.com](mailto:contact@mobilint.com)으로 문의해 주세요.

# 기술 검증 현황

현재 모빌린트는 다양한 산업군의 파트너들과 협력하여 기술 검증(PoC)을 활발히 진행 중입니다. 실제 현장 환경에서의 연산 성능, 에너지 효율, 시스템 통합 편의성 등을 중심으로 각 산업별 요구에 맞춘 맞춤형 테스트가 이루어지고 있습니다.



## 적용 케이스

### 스마트 시티 자율주행 순찰 로봇

딥러닝 모델 최적화 솔루션 기업 외 1개사

## 개요

- NVIDIA Jetson 기반 시스템을 MLA100 PCIe Card로 대체
- 얼굴 마스크, 번호판 인식 포함 6종의 AI 모델을 사용한 이미지 데이터 분석 수행
- 실내와 실외 환경에 특화된 로봇 2종에 탑재
- 로봇 관제 시스템으로 메타 데이터 및 이벤트 전송

### 스마트 시티 내 교통 관제 시스템(ITS)

스마트 시티 특화 딥러닝 시스템 개발 기업

- 복잡한 AI 객체 감지 기술을 활용한 영상 분석기에 MLA100 PCIe Card 탑재
- AI 차량 감지 및 스마트 교통 통제 시스템용 서버에 MLA100 PCIe Card 탑재
- 교통 통제를 위한 Edge AI 영상 분석 제품 개발에 MLX-A1 Edeg AI Box 활용

### 산업 안전 사족보행 미션 로봇

사족보행 로봇 플랫폼 개발 기업 외 2개사

- 멀티카메라 4대에 LiDAR / GNSS / INS 탑재 복합 센서 모듈
- MLA100 PCIe Card와 MLX-A1 Edeg AI Box가 탑재된 Edge AI 시스템을 통한 실시간 데이터 분석
- 위치 측정 및 지도 작성(VSLAM)을 통한 보행자 도로 시설 정보 수집으로 안전 및 순찰을 위한 미션 수행

### 온디바이스 머신 비전 활용 제조 결함/검출 솔루션

국내 대표 센서 및 산업 장비 제조업체

- REGULUS SoC가 탑재된 고해상도 저전력 스마트 AI 카메라 개발
- 5가지의 AI 기반 비전 검사 기능 구현
- 실시간 생산라인에 연동하여 제품 검수 및 불량 검출

### 온디바이스 군집 드론 시스템

무인 비행장치 제조 및 관련 솔루션 제공 기업

- 군집 드론 내 MLM-1 SoM 탑재로 온디바이스 AI 기능성 제공
- 고해상도 카메라 및 AI 기반 분석으로 정밀 감시 및 영상 수집
- 장거리 비행 시에도 안정적인 영상 송출 지원

### LLM 기반 고객 서비스 자동화 솔루션

국내 대표 고객 응대 서비스 기업

- MLA100 PCIe Card 탑재 서버로 온프레미스 고객 응대 솔루션 시스템 구축
- STT 및 TTS 모델 기반의 음성인식 / 음성합성 기술 내재화 추진
- 기존 대비 효율 증가 및 비용 절감 효과 기대

# 자주 묻는 질문



더 궁금하신 내용은  
QR을 접속해 주세요!

## Q. NPU 칩은 어떤 산업에서 활용될 수 있나요?

모빌린트의 NPU는 Edge AI 구현에 최적화된 구조로 설계되어 클라우드 대비 Edge 환경이 더 적합한 산업군에서 활용될 수 있습니다. 대표적으로 제조, 리테일, 방산, 의료, 교육 등의 산업 분야에서 다음과 같은 형태로 적용됩니다.

- AI CCTV 및 스마트 카메라와 같은 소형 디바이스
- 협동로봇, 서비스로봇 등 자율제어 기반 로봇
- AOI 장비, 시약 검사기 등 산업 자동화 시스템
- On-premises 서버, Edge AI 서버 등 AI 인프라 구축용 시스템

## Q. 모빌린트의 NPU 칩은 어떤 AI 모델을 구동할 수 있나요?

CNN, RNN 등 기존 딥러닝 모델에 최적화되어 있으며 Vision Transformer, LLM 등 최신 SOTA (state-of-the-art) 모델까지 폭넓게 지원합니다. 아래 예시 포함, 490개 이상의 AI 모델을 Edge 환경에서 구동할 수 있습니다.

- 비전 AI: OCR, Object Detection, Facial Recognition 등
- 생성형 AI: Chatbot, 요약 등 LLM 기반 응용
- 멀티모달 AI: Vision + Text 통합 인식 등

## Q. 모빌린트는 어떤 형태의 제품과 기술을 제공하나요?

모빌린트는 자체 개발한 AI 반도체(NPU)를 탑재한 하드웨어, 그리고 이를 활용하는 데 필요한 소프트웨어 개발 도구를 제공합니다. 고객은 이를 기반으로 자사 서비스나 제품에 AI 기능성을 탑재 및 구현할 수 있습니다.

※ 모빌린트는 딥러닝 모델을 개발하거나, 딥러닝을 활용한 End-to-End 솔루션을 직접 제공하지 않습니다.

## Q. 지원하는 AI 프레임워크는 무엇인가요?

TensorFlow, TFLite, PyTorch, ONNX, Keras를 지원합니다. 모델 변환 및 경량화를 위한 컴파일러도 함께 제공되어 다양한 모델을 손쉽게 이식할 수 있습니다.

## Q. 기술 지원은 어떤 방식으로 이루어지나요?

JIRA 환경을 통한 협업형 기술 관리와 전담 엔지니어의 현장 방문 확인 등 제품군별 맞춤형 고객 지원 체계를 운영하고 있습니다. 또한 간편히 따라할 수 있는 SDK 및 하드웨어 튜토리얼 영상, 포털 기반 문서, 예제 코드 등 다양한 기술 자료를 제공합니다.

## Q. 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공하나요?

네, 모빌린트는 모델 최적화 컴파일러, 디바이스 드라이버, 런타임, 샘플 코드가 포함된 통합 SDK인 qb를 제공합니다. 제품에 따라 Linux 와 Windows 기반 환경에 최적화되어 있으며, 지속적인 업데이트와 함께 문서화된 가이드를 통해 손쉽게 사용할 수 있습니다.

## Q. 최소 주문 수량(MOQ)이 있나요?

초기 PoC 및 개발용 샘플은 소량 주문도 가능합니다. 양산 주문 시에는 제품 유형과 커스터마이징 범위에 따라 MOQ가 협의됩니다. 자세한 조건은 문의를 통해 개별 안내해 드립니다.

## Q. 가격은 어떻게 책정되나요?

제품 사양, 주문 수량, 커스터마이징 여부 등 프로젝트 범위와 도입 목적을 바탕으로 가장 효율적인 구성과 가격 조건을 제안해드립니다. 견적 요청은 [contact@mobilint.com](mailto:contact@mobilint.com)으로 문의해 주세요.

## Q. 보증 정책은 어떻게 되나요?

산업적 특성이나 프로젝트별 요구사항에 따라 세부 조건이 달라질 수 있으며, 이에 대해서는 계약 단계에서 상호 협의를 통해 최종적으로 정리하게 됩니다.

# 도입 과정

모빌린트는 초기 상담부터 도입, 운영 최적화까지 전 과정에서 맞춤형 지원을 제공하며 고객의 성공을 함께 만듭니다.



# 문의

## 파트너 채널

모빌린트는 검증된 국내외 파트너 네트워크를 기반으로 고객의 원활한 제품 도입과 운영을 지원합니다.

|    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 한국 |    |    |    |
|    |    |    |                                                                                       |
| 미국 |    |    |    |
|    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 대만 |  |  |  |
|    |  |  |  |
| 일본 |  |  |  |
|    |  |  |  |

## 모빌린트 위치

### 본사

06151 서울시 강남구 선릉로93길 35  
(나라키움 역삼 B빌딩), 3층

### 미국 오피스

2665 2F, North First St, Suite 206,  
San Jose, CA 95134, United States

### 문의

contact@mobilint.com

### 홈페이지

www.mobilint.com



**mobilint**

[contact@mobilint.com](mailto:contact@mobilint.com)  
[www.mobilint.com](http://www.mobilint.com)

# AI 비즈니스의 시작과 성장을 함께하는 고성능·고효율 AI 반도체

mobilint

AI Starts Here with Mobilint.

mobilint

# ARIES

ARIES(에리스)는 비전, 음성, 대규모 언어 모델(LLM) 등 다양한 AI 워크로드의 실시간 추론을 위해 최적화된 고성능 AI 가속 칩입니다.

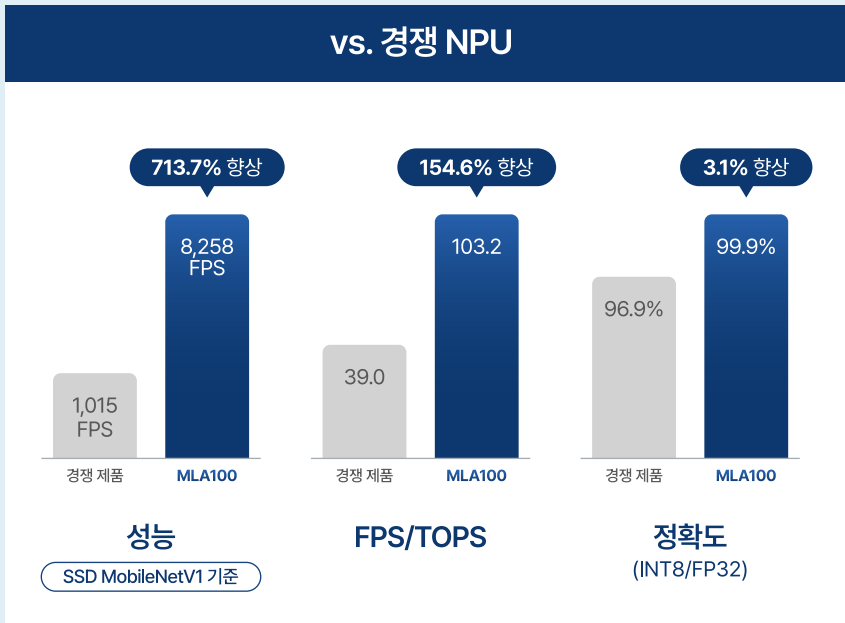
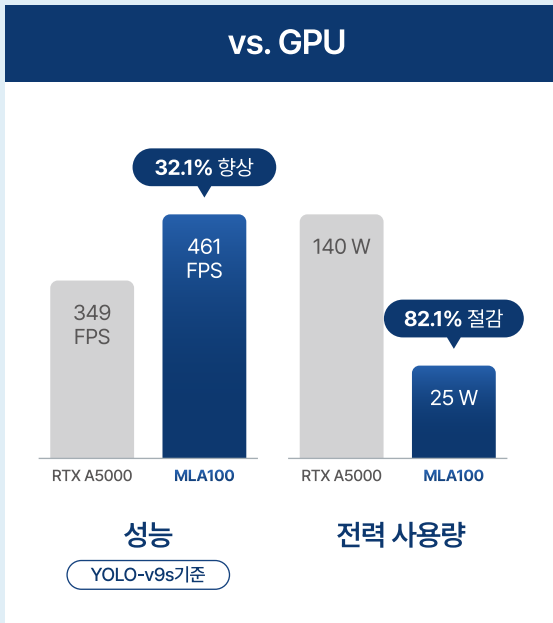
25 W 미만의 전력으로 80 TOPS의 연산 성능을 제공하며, 전력 효율성과 빠른 처리 속도가 중요한 엣지 및 온프레미스 환경에 이상적입니다. 클라우드 의존성을 제거함으로써, ARIES는 네트워크 제약 또는 민감한 데이터를 다루는 환경에서도 안전하고 확장 가능한 AI 실행을 가능하게 합니다.

## 제품 사양

|           |                             |       |                 |                |
|-----------|-----------------------------|-------|-----------------|----------------|
| NPU       | ARIES (80 TOPS)             | AI 성능 | MobileNetV2     | 11,551 FPS     |
| 메모리 용량    | 16 GB (선택사항 32 GB), LPDDR4X |       | ResNet-50       | 3,082 FPS      |
| 메모리 대역폭   | 66.7 GB/s                   |       | YOLO-11s        | 784 FPS        |
| 호스트 인터페이스 | PCI Express Gen4 8-lane     |       | YOLO-11l        | 259 FPS        |
| TDP       | 25 W                        |       | EXAONE-4.0-1.2B | 31.62 TPS/User |
|           |                             |       | Llama-3.2-3B    | 12.16 TPS/User |

## 낮은 전력, 더 강력한 성능

GPU 및 클라우드 대비, 강력한 효율성을 제공합니다.



# ARIES 기반 폼팩터

ARIES 기반의 다양한 제품 폼팩터는 완성도 높은 풀스택 소프트웨어를 통해,  
다양한 환경에서 고성능 AI 추론을 쉽고 효율적으로 구현할 수 있도록 합니다.



PCIe Card **MLA100**

엣지 및 AI 워크스테이션에 적합한 콤팩트·저발열  
PCIe 카드형 AI 가속기



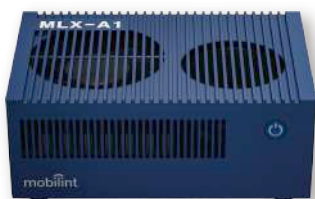
PCIe Card **MLA400**

4개의 ARIES NPU를 탑재한 320 TOPS 성능의 서버 및  
워크스테이션용 고성능 AI 가속 카드



PCIe Card **MLA100 MXM** \*Mobile eXpress Module

82 mm × 70 mm의 콤팩트한 폼팩터로 제공되는 AI 모듈로  
소형·휴대형 임베디드 시스템 개발에 최적화



Edge AI Box **MLX-A1**

OS 및 NPU 활용 소프트웨어가 사전 설치된 턴키형  
AI 시스템으로 다양한 통신 인터페이스를 탑재해  
데스크톱 및 산업용 환경 모두에 적합



엣지 환경에서 모빌린트의 NPU를 바로 테스트해보세요.

# REGULUS

REGULUS(레굴러스)는 손톱 크기의 초소형 독립형 AI 시스템 온 칩(SoC)으로, 호스트 시스템 없이도 전력 및 공간 제약이 있는 환경에서 다양한 실시간 AI 추론을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

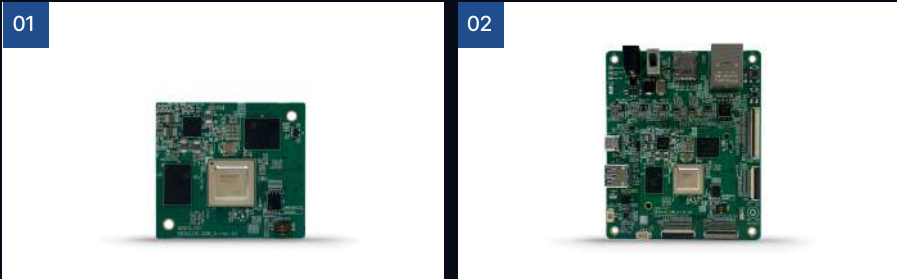


## 제품 사양

|            |                                       |          |                    |                                                                 |
|------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NPU        | REGULUS (10 TOPS)                     | 스토리지     | SD, SDIO, eMMC 5.1 |                                                                 |
| CPU        | 쿼드코어 ARM Cortex-A53, ARM Cortex-M0+   | 멀티미디어 기능 | 영상                 | MJPEG 인코더 및 디코더 (4K @ 120 FPS), H.264/5 인코더 및 디코더 (4K @ 60 FPS) |
| TDP        | 3 W                                   |          | 이미지                | ISP(8M @ 60 FPS)                                                |
| 패키지 크기(mm) | 17 × 17                               |          |                    |                                                                 |
| 메모리 용량     | 최대 8 GB (DDR4, LPDDR4/4X)             | AI 성능    | MobileNetV2        | 1,873 FPS                                                       |
| 메모리 속도     | 4,266 Mbps                            |          | ResNet-50          | 550 FPS                                                         |
| 데이터 인터페이스  | USB 3.1, Ethernet, MIPI, UART, QSPI 등 |          | YOLOv9-S           | 156 FPS                                                         |
|            |                                       |          | YOLOv9-C           | 50 FPS                                                          |

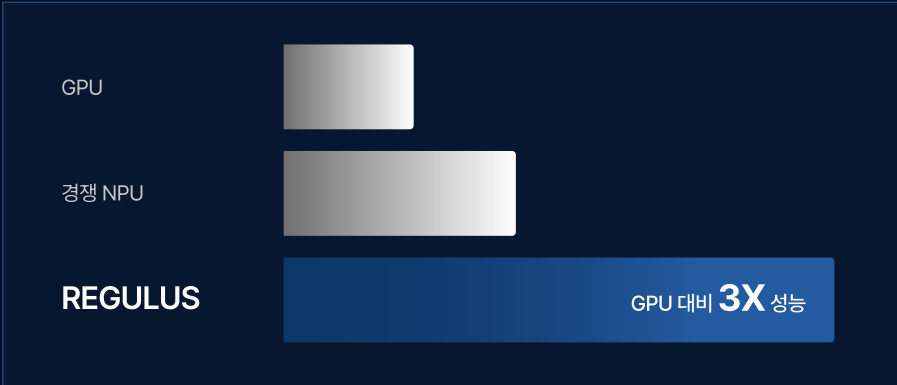
## 폼팩터

- 01 AI 시스템 온 모듈  
(AI System-on-Module)
- 02 AI 싱글 보드 컴퓨터  
(AI Single Board Computer)



## 업계 최고 수준의 FPS/TOPS 성능

\*내부ResNet벤치마크 결과 기준



# Mobilint SDK qb

모빌린트 SDK qb는 모빌린트 하드웨어의 연산 성능을 최대한 활용할 수 있도록 하는 핵심 소프트웨어 빌딩 블록을 제공합니다.

시스템 통합에 있어 사용자의 편의성을 높이기 위해 SDK qb는 Linux(Ubuntu)와 Windows OS를 모두 지원합니다. 또한 TensorFlow, TFLite, ONNX, KERAS, PyTorch 등 주요 딥러닝 프레임워크와 호환됩니다. 유연성을 위해 qb Runtime은 C++ 및 Python 인터페이스를 제공합니다.



## 모빌린트 Model Zoo(모델 주)

모빌린트는 qb Compiler로 사전 컴파일된 오픈소스 모델을 제공하는 Model Zoo를 지속적으로 업데이트하고 있습니다.

모빌린트의 Model Zoo에는 .mxq(Mobilint Executable) 형식으로 미리 변환을 완료한 모델이 등록되어 있어, 모빌린트의 NPU 하드웨어에서 즉시 실행할 수 있습니다.



자세한 내용은  
모빌린트 Model Zoo 페이지에서  
확인할 수 있습니다.

## 지원 모델 예시

- 트랜스포머

  - 거대 언어 모델(LLM)  
Llama, EXAONE, CLOVA 등
  - 음성 모델  
Whisper(STT), MeloTTS(TTS)
  - 비전 언어 모델(VLM)  
Aya-Vision, Qwen-VL 등
- 비전 모델

  - ResNet
  - MobileNet
  - ConvNeXt
  - RegNet
  - ResNeXt
  - YOLOv5
  - YOLOv7
  - YOLOv8
  - YOLO12 등

# 제품 활용 분야

모빌린트의 NPU 제품은 고차원의 AI 기술을 낮은 전력으로 온프레미스 및 온디바이스 환경에서 구현하여 AI를 활용하는 산업 분야에서 즉각적인 의사결정, 데이터 보안 강화, 비용 절감 등의 강력한 이점을 제공합니다.

## ARIES 고성능·고효율 AI 가속기



스마트 팩토리



엣지 서버



지능형 교통 시스템(ITS)



AI 키오스크

## REGULUS 저전력 온디바이스 AI (SoC)



드론



AICCTV



로보틱스

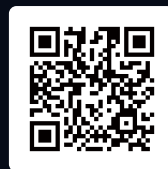


IoT가전

## Build Bold, Run Light, Expand.

모빌린트의 AI 프로세서는 사용자의 비전을 실현하기 위해 설계되었습니다.  
제품 문의 및 기타 사항은 [contact@mobilint.com](mailto:contact@mobilint.com)으로 연락해주시기 바랍니다.

# mobilint



공식 홈페이지

### 한국 본사

06151 서울특별시 강남구 선릉로93길 35,  
나라키움 역삼 B빌딩, 3층 모빌린트 본사

### 미국 오피스

2665 2F, North First St, Suite 206,  
San Jose, CA 95134, United States



링크드인



유튜브